

Contrôle Continu - Section A

Q.C. 1) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $a \in U$, et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Montrer que si f est différentiable au point a , alors elle admet en ce point des dérivées partielles

premières par rapport à chaque variable.

2) Montrer que la réciproque de la propriété 1) est fausse en étudiant la fonction numérique définie sur

$\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{y^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

Ex. 1 On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\begin{cases} f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^2} \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1) Etudier la continuité de f en $(0, 0)$.

2) Etudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.

3) Déterminer $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$.

4) f est-elle de classe C^1 en $(0, 0)$?

Ex. 2 Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^2$ par:

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

Calculer : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. Que pouvez-vous conclure?

Ex. 3 On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) =$

$\exp(\sin(x^2 + y^2))$.

1) Fournir le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de $(0, 0)$.

2) D  duire de 1) les valeurs de toutes les d  riv  es partielles de f en $(0, 0)$ jusqu'   l'ordre 3.

Epreuve de Contrôle Continu - Durée : 1h.45mn.

Ex. 1 Montrer que les normes $\|-\|_2$ et $\|-\|_\infty$ définies sur $\mathbb{R}^n$ vérifient les inégalités suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

Ex. 2 Soit F une partie de $\mathbb{R}^n$. Montrer l'équivalence des deux conditions suivantes :

- a) F est un fermé de $\mathbb{R}^n$.
- b) la limite de toute suite convergente d'éléments de F appartient à F .

Ex. 3 Pour tout réel $\alpha \geq 0$, soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x, y) = x^\alpha (x^2 + xy) \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ f(0, y) = 0. \end{cases}$$

I - 1) Montrer que f est continue en $(0, 0)$.

2) Montrer que f est différentiable en $(0, 0)$.

3) Sous quelle condition f est-elle de classe C^1 en $(0, 0)$?

II - Pour $(0, y)$ avec $y \neq 0$.

1) Montrer que f est continue en $(0, y)$.

2) Sous quelle condition f admet-elle des dérivées partielles premières en $(0, y)$?

Montrer que dans ce cas f est différentiable en $(0, y)$.

3) Sous quelle condition f est-elle de classe C^1 en $(0, y)$?

III - Montrer que pour tout $\alpha \succ 0$, f admet un $D.L.$ d'ordre deux au voisinage de 0.

Préciser lequel.

•

Contrôle continu
 Analyse 3 MIP

Exercice 1:

On définit la fonction g sur R^2 par : $g(x, y) = x^2 + (y + 1)^2$.

1)- Montrer que l'image réciproque $g^{-1}(\{1\})$ est un fermé de R^2 .

On considère la fonction f définie sur R^2 par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^p (y+1)}{g(x, y)} & \text{si } (x, y) \neq (0, -1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, -1) \end{cases}$$

$p \in N^*$.

2)- Pour quelles valeurs de p la fonction f est-elle continue sur R^2 ?

3)- Etudier suivant les valeurs de p la différentiabilité de f en $(0, -1)$.

4)- Pour quelles valeurs de p la fonction f est de classe C^1 en $(0, -1)$.

5)- Calculer les dérivées mixtes de f en $(0, -1)$, et déduire les valeurs de p pour lesquelles l'égalité de Schwarz a lieu.

Exercice 2:

1)- Etudier les extrémums de la fonction f définie sur R^3 par : $f(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + xyz - z + y$.

Montrer que f n'admet pas d'extrémum global (on pourra considérer par exemple la direction suivant l'axe Oz).

2)- Une montagne a la forme d'une surface donnée par l'équation : $z(x, y) = 2xy - 2x^2 - y^2 - 8x + 6y + 4$.

Si le niveau de la mer correspond à $z = 0$, quelle est la hauteur de la montagne ?

(on prendra comme unité de mesure la valeur de 100 mètres).

Contrôle continu
Analyse 3 MIP

Exercice 1:

On définit la fonction N sur $\mathbb{R}^2$ par : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, N(x,y) = \alpha|x| + \beta|y|$
où α, β sont des réels.

- a)- Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur α et β pour que N soit une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- b)- Comparer les boules ouvertes $B^{N_1}((0,0);r)$ et $B^N((0,0);r)$ avec $\alpha = 1$ et $\beta = 2$.

Exercice 2:

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{(x-1)^4 \log x}{(x-1)^2 + y^2}, & \text{si } (x,y) \neq (1,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (1,0) \end{cases}$$

- 1)- Etudier la continuité de f en $(1,0)$.
- 2)- Etudier la différentiabilité de f en $(1,0)$.
- 3)- La fonction f est-elle de classe C^1 en $(1,0)$?
- 4)- Fournir le D L d'ordre 1 de f au voisinage de $(1,0)$.

Exercice 3:

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin x - \sin y}{x-y} & \text{si } x \neq y \\ \cos x & \text{si } x = y \end{cases}$$

- 1)- Etudier la continuité de f en $(0,0)$.
- 2)- Etudier la différentiabilité de f en $(0,0)$.
- 3)- Fournir un D L d'ordre 2 de f au voisinage de $(0,0)$.

Contrôle continu
Analyse 3 MIP, Section B

Exercice 1: Soient f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$. Déterminer si les parties suivantes sont ouvertes ou fermées:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 < f(x, y) < 2\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) \leq g(x, y)\}$$

Exercice 2:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \|(x, y)\|_2$.

- Donner la différentielle de f en $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$.
- Etudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.

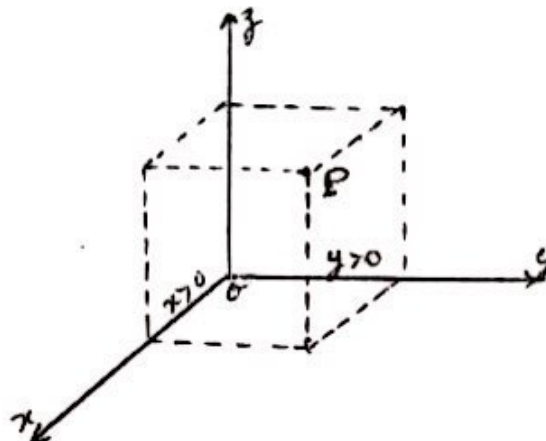
Exercice 3: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^2 y \sin \frac{y}{x}.$$

- Montrer qu'on peut prolonger f par continuité sur $\mathbb{R}^2$. On notera aussi f ce prolongement.
- Etudier la différentiabilité de f sur $\mathbb{R}^2$.
- Déterminer la partie de $\mathbb{R}^2$ sur laquelle f est de classe C^1 . (On distinguera les points $(0, a)$ avec $a \neq 0$ et $a = 0$)
- Calculer les dérivés mixtes de f en $(0, 0)$. Que concluez-vous?

Exercice 4:

- Etudier les extrémums de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^3$ par : $f(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + xyz - z + y$
- Soit une boîte de forme parallélépipède rectangle inscrite dans le premier cadran du repère (voir figure).
Le côté de sommet P est contraint d'être sur la parabolôïde d'équation: $x^2 + y^2 + z = 1$. Quelle sommet P donne un volume maximal pour la boîte ?



Contrôle continu
Analyse 3 MIP, Section B

Exercice 1: Pour tout entier n non nul, on définit la fonction f par :

$$f(x, y) = x^n(x + y) \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

- 1)- Montrer que le domaine de définition de f est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- 2)- a)- Montrer qu'on peut prolonger f par continuité sur $\mathbb{R}^2$. On notera aussi f ce prolongement.
b)- Etudier suivant les valeurs de n la différentiabilité de f sur $\mathbb{R}^2$.
c)- Donner la différentielle de f en les points (x, y) avec $x \neq 0$.
d)- Etudier suivant l'entier n la régularité C^1 de f sur $\mathbb{R}^2$.
e)- Pour quelles valeurs de n l'égalité de Schawrtz est vérifiée pour f en les points $(0, a)$, $a \in \mathbb{R}$.
f)- Fournir le DL de f à l'ordre 2 au voisinage de $(0, a)$ pour n convenablement choisi.

Exercice 2: Soit f une fonction définie sur un voisinage du point $(0, 0)$, vérifiant :

$$f(x, y) = ax + by + cx^2 + dxy + ey^2 + \|(x, y)\|_2^2 \varepsilon(x, y)$$

avec $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon(x, y) = 0$ et les coefficients a, b, c, d, e sont des réels.

- 1)- Montrer que f est différentiable en $(0, 0)$.
- 2)- Montrer que si $\frac{\partial \varepsilon}{\partial x}$ et $\frac{\partial \varepsilon}{\partial y}$ existent et sont bornées sur un voisinage de $(0, 0)$, alors f est de classe C^1 en $(0, 0)$.
- 3)- On suppose que la fonction ε est un polynôme de degré ≥ 1 . Sous quelles conditions portant sur a, b, c, d, e le point $(0, 0)$ est un minimum local pour f .

Exercice 3: Déterminer les extrémums locaux des fonctions suivantes sur leurs domaines de définition

$$f(x, y, z) = e^x + e^{xy} + y^2 - 2yz + z^2$$

$$g(x, y, z) = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$$

Contrôle continu
Analyse 3 MIP, Section A

Ex. 1 1)- Montrer que les normes $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_1$ définies sur $\mathbb{R}^n$ vérifient les inégalités suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

2)- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x,y) = \|(x,y)\|_2$.
Etudier la différentiabilité de f en $(0,0)$.

Ex. 2 Soit f la fonction définie par :

$$f(x,y) = (x-1)^n y^2 \sin \frac{1}{x-1}.$$

où $n \in \mathbb{N}^*$.

1)- Le domaine de définition de f est-il un ouvert ou un fermé?

2) a)- Montrer qu'on peut prolonger f par continuité sur $\mathbb{R}^2$. On notera aussi f ce prolongement.

b)- Etudier suivant les valeurs de n la différentiabilité de f sur $\mathbb{R}^2$.

c)- Ecrire la différentielle de f en les points (x,y) tels que $x \neq 1$.

d)- Etudier suivant l'entier n la régularité C^1 de f sur $\mathbb{R}^2$.

e)- Pour quelles valeurs de n l'égalité de Schawrtz est vérifiée pour f en les points $(1,a)$, $a \in \mathbb{R}$.

f)- Fournir le DL de f à l'ordre 2 au voisinage de $(1,a)$ pour n convenablement choisi.

Ex. 3 On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^3$ par: $f(x,y,z) = \sqrt{1+x+xy+yz}$.

1) Fournir le développement limité de f à l'ordre 2 au voisinage de $(0,0,0)$.

2) Dédire de 1) les matrices Jacobienne et Hessienne de f en $(0,0,0)$.